UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA / FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO FINAL — TALLER 5

Diseño e Implementación de una Base de Datos Relacional Normalizada para el Registro y Análisis de Paros de Producción

Reemplazo y Migración Integral del Sistema de Seguimiento en Excel de Líneas de Envasado de Vinilos y Témperas

Asignatura:	Bases de Datos I
Integrantes:	Juan Sebastián Raigosa Gil Deysi Carolina Echavarría Soto Jose Miguel Sosa Cartagena
Motor de BD:	MySQL 8.x Community Server
Herramienta Cliente:	DBeaver Community Edition
Control de Versiones:	Git + GitHub (Repositorio público)
Fecha:	Noviembre de 2026
Enlace Repositorio:	https://github.com/desarrollosebas/deysicartagenaraigosa-taller5

Resumen Ejecutivo y Estructura del Informe

El presente informe documenta el desarrollo completo del **Taller 5 de Bases de Datos I**. El objetivo principal ha sido diseñar, normalizar, implementar, poblar y explotar mediante consultas analíticas una base de datos relacional robusta en **MySQL 8.x**, destinada a sustituir un sistema obsoleto basado en un libro de Microsoft Excel con macros (SEGUIMIENTO TEMPERAS Y VINILOS Actividad.xlsm). Dicho archivo funcionaba precariamente como repositorio de paros de producción y cálculo de indicadores de las cuatro líneas de envasado (Vinilos_1 a Vinilos_4) de una empresa fabricante de pinturas.

El proyecto abarcó la auditoría minuciosa del procedimiento operacional **P-MTO-22 V1** (identificado externamente como P-MTO-21), la identificación y formalización de **48 reglas de negocio**, la normalización rigurosa desde la estructura plana desnormalizada original hasta la **Tercera Forma Normal (3FN)**, el diseño conceptual y lógico, el diccionario exhaustivo de 11 tablas, la migración automatizada sin macros de **8,208 registros históricos** de producción, **16,532 detalles de paro** y **1,115 registros de subcódigos**, la salvaguarda de datos personales mediante pseudonimización reversible, y la creación de un conjunto de 10 consultas SQL empresariales avanzadas acompañadas de pruebas de integridad referencial y de restricciones.

Estructura de Contenido del Entregable:

- 1. Contexto Empresarial, Justificación y Objetivos del Proyecto
- 2. Auditoría Integral de Insumos y Diagnóstico Crítico del Excel Original
- 3. Reglas de Negocio Identificadas y Formalizadas (Clasificación H/I/D)
- 4. Modelo Conceptual Entidad-Relación (MER)
- 5. Modelo Relacional Lógico Derivado
- 6. Proceso de Normalización Formal (UNF → 1FN → 2FN → 3FN)
- 7. Diccionario de Datos Exhaustivo del Diseño Físico (11 Tablas)
- 8. Restricciones de Integridad y Justificación de Índices de Rendimiento
- 9. Estrategia de Extracción, Transformación, Carga (ETL) y Validación Cuantitativa
- 10. Política y Estrategia de Protección de Datos Personales (Privacidad)
- 11. Consultas SQL Analíticas de Negocio e Indicadores Clave
- 12. Pruebas de Integridad, Validación de Restricciones y Rechazos Controlados
- 13. Guía de Ejecución Reproducible desde DBeaver y Estructura Git
- 14. Conclusiones y Referencias

1. Contexto Empresarial, Justificación y Objetivos

1.1 Descripción del Entorno Operacional

La compañía opera una planta de fabricación de vinilos y témperas equipada con cuatro líneas de envasado industrial: **Vinilos_1, Vinilos_2, Vinilos_3 y Vinilos_4**. En cada turno productivo, las operarias de planta registran manualmente en un formato físico denominado *'Control de Producción y Paros de Máquina — Hora a Hora'* las pacas envasadas, las horas laboradas, las referencias procesadas y la descripción de cada evento de detención.

Al finalizar las jornadas, estos formatos físicos son remitidos al departamento de mantenimiento, donde el personal técnico transcribe manualmente las anotaciones a un libro de Excel habilitado para macros (SEGUIMIENTO TEMPERAS Y VINILOS Actividad.xlsm). Este archivo contenía más de 8,200 filas de registro acumuladas entre los años 2022 y 2025, sirviendo de base para calcular la productividad mensual y la participación de los paros que se reportan a la Gerencia de Operaciones.

1.2 Justificación del Reemplazo del Excel

El sistema sustentado en Excel ha colapsado operativamente por múltiples factores estructurales: **(a) Ausencia total de integridad referencial:** no existen llaves foráneas que impidan escribir nombres inexistentes de máquinas u operarios; **(b) Dependencia crítica de macros VBA:** validaciones sujetas a corrupción por versiones de Office o políticas de seguridad corporativas; **(c) Estructura no normalizada:** presencia de 18 columnas repetitivas para registrar tiempos de paro por código, obligando a alterar la estructura de la tabla ante cualquier nuevo código; **(d) Inseguridad y privacidad nula:** exposición de nombres reales de trabajadores en archivos compartidos; y **(e) Lentitud analítica:** las fórmulas volátiles y tablas dinámicas recalculan 180,000 celdas, impidiendo consultas analíticas ágiles.

1.3 Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Diseñar, normalizar, implementar en MySQL 8.x, migrar y consultar una base de datos relacional robusta que reemplace definitivamente el libro de Excel como fuente única de verdad para el control de paros de producción.

Objetivos Específicos:

1. Formalizar las reglas de negocio y auditar los documentos fuente P-MTO-22 y el libro de datos.
2. Realizar la normalización rigurosa de UNF a 3FN eliminando grupos repetitivos, dependencias parciales y transitivas.
3. Elaborar los modelos conceptual, lógico y físico con restricciones PK, FK, UNIQUE, CHECK y DEFAULT.
4. Implementar 6 índices optimizados con base en las necesidades de consulta analítica.
5. Ejecutar un ETL seguro en Python para migrar el 100% de registros históricos preservando la integridad cuantitativa.
6. Proteger la identidad del personal mediante un protocolo formal de pseudonimización.
7. Diseñar 10 consultas SQL avanzadas que reproduzcan y mejoren los indicadores gerenciales de productividad y paro.

2. Auditoría de Insumos y Diagnóstico del Excel

2.1 Auditoría de Documentos Fuente

Discrepancia P-MTO-21 vs P-MTO-22: El archivo PDF entregado se titula externamente P-MTO-21-V1..., pero su membrete interno oficial reza P-MTO-22 V1: Procedimiento para el Registro de Paros de Producción. Se adoptó la denominación oficial interna P-MTO-22 por reflejar el documento de calidad vigente.

Catálogo de Códigos de Paro: El procedimiento describe 18 códigos estandarizados (01 al 18). Sin embargo, se descubrió una diferencia clave en el código 18: el PDF lo rotula como *'Desinfección de Planta'*, mientras que la base histórica real de Excel lo utiliza mayoritariamente como *'Paro de máquina por ventas'*. Adicionalmente, se identificó un código especial [19] No aplica, utilizado para asentar turnos donde la máquina operó con total normalidad sin incidencias

de paro mayores.

Desglose por Subcódigos: Únicamente los códigos **01 (Mecánicos/Eléctricos)**, **03 (Operacionales)** y **05 (Ajustes de Calidad)** cuentan con desglose analítico en subcódigos. En el código 05, la empresa segrega además la responsabilidad entre *'Operarios'* y *'Personal de Mantenimiento'*.

2.2 Diagnóstico Estructural del Libro Excel

Problema Detectado en Excel	Manifestación Técnica	Impacto y Consecuencia
Grupos Repetitivos	Columnas 'Codigo 1' a 'Codigo 18' duplicadas en minutos y horas.	Violación de 1FN. Imposibilidad de añadir nuevos códigos sin alterar la tabla física.
Fórmulas Redundantes	Más de 180,000 celdas calculando año, mes y conversión de horas.	Violación de 3FN. Corrupción potencial por arrastre manual erróneo de fórmulas.
Inexistencia de FK	Máquinas y operarios escritos en texto libre sin validación estricta.	Inconsistencias ortográficas y registros huérfanos sin trazabilidad real.
Exposición de Datos Personales	Nombres y apellidos completos de 32 operarias y mecánicos en texto plano.	Riesgo legal y vulneración de privacidad en repositorios o auditorías públicas.
Rigidez en Indicadores	Dependencia exclusiva de tablas dinámicas monolíticas en Excel.	Imposibilidad de cruzar causas con turnos u operarios de forma interactiva.

3. Reglas de Negocio Identificadas y Formalizadas

Se extrajeron y formalizaron **48 reglas de negocio** agrupadas por componentes operativos y clasificadas conforme a la taxonomía: **[H] Hecho comprobado** en la documentación, **[I] Inferencia lógica** deducida de los datos históricos, y **[D] Decisión de diseño arquitectónico** adoptada para asegurar la solidez del sistema.

ID	Tipo	Regla de Negocio Formal	Implementación en BD
RN-001	[H]	Existen exactamente cuatro líneas de envasado: Vinilos_1, 2, 3 y 4.	Tabla maquina, restricción UNIQUE(nombre).
RN-002	[H]	Cada máquina posee un factor de ajuste (V1=1.10, V2=1.16, V3=1.00, V4=1.00).	Columna factor_produccion CHECK(>0).
RN-006	[H]	Los turnos estándar son T1 (06:00-14:00), T2 (14:00-22:00) y T3 (22:00-06:00).	Tabla turno con horas de inicio, fin y duración.
RN-011	[D]	Los nombres reales del personal deben ser protegidos ante publicación.	Tabla operario con pseudónimos OP-001..OP-032.
RN-016	[H]	Se contemplan 18 códigos de paro estandarizados numerados del 01 al 18.	Tabla codigo_paro CHECK(numero BETWEEN 1 AND 18).
RN-017	[H]	Solo los códigos 01, 03 y 05 poseen desglose estructurado en subcódigos.	Columna tiene_subcodigos BOOLEAN en codigo_paro.
RN-025	[H]	Tiempos de alimentación (código 16: 40 min) y pausas activas (17: 3 min) son preasignados.	Valores por defecto en tabla turno y registros automáticos.
RN-032	[H]	Fórmula oficial de productividad: Si Real=0 → 0, sino (Real / (Horas × Meta)) × Factor.	Implementada dinámicamente en vista/consultas SQL sin almacenar.
RN-036	[I]	Un registro de producción puede tener múltiples paros o ninguno (0 a N).	Entidad débil detalle_paro con PK compuesta.
RN-042	[D]	El borrado de una máquina o turno con histórico debe estar bloqueado.	Política ON DELETE RESTRICT en llaves foráneas.

4. Modelado Conceptual y Lógico

4.1 Modelo Conceptual Entidad-Relación (MER)

El modelo conceptual captura las entidades del dominio de producción y mantenimiento: **MAQUINA**, **TURNO**, **OPERARIO**, **REFERENCIA**, **TIPO_PARO**, **CODIGO_PARO**, **SUBCODIGO_PARO** y el evento central **REGISTRO_PRODUCCION** con sus detalles.

Cardinalidades y Participación del Modelo:

- MAQUINA (1,1) ----- (0,N) REGISTRO_PRODUCCION: Cada máquina participa en cero o muchos registros; cada registro pertenece obligatoriamente a una sola máquina (Participación Total de Registro).
- TURNO (1,1) ----- (0,N) REGISTRO_PRODUCCION: Un turno puede tener muchos registros de producción asociados.
- OPERARIO (0,1) ----- (0,N) REGISTRO_PRODUCCION: Un operario puede operar en muchos registros. Un registro puede no tener operario asignado (NULL cuando no aplica o no se registró).
- REGISTRO_PRODUCCION (1,1) ----- (0,N) DETALLE_PARO: Un registro se desglosa en cero o muchos paros específicos por código.
- CODIGO_PARO (1,1) ----- (0,N) DETALLE_PARO: Un código clasifica múltiples incidencias.
- CODIGO_PARO (1,1) ----- (0,N) SUBCODIGO_PARO: Un código padre (01, 03, 05) engloba múltiples subcódigos específicos.
- REGISTRO_PRODUCCION (1,1) ----- (0,N) DETALLE_SUBCODIGO: Detalle exhaustivo de paros desagregados.

4.2 Modelo Relacional Lógico (Esquema Lógico)

A partir de las reglas de derivación del MER se obtuvo el siguiente esquema relacional lógico (las claves primarias van subrayadas y las claves foráneas con prefijo FK):

• **MAQUINA** (id_maquina, nombre, factor_produccion, activa)
• **TURNO** (id_turno, nombre, hora_inicio, hora_fin, duracion_horas, minutos_alimentacion, minutos_pausa)
• **OPERARIO** (id_operario, pseudonimo, activo)
• **REFERENCIA** (id_referencia, nombre)
• **REFERENCIA_MAQUINA** (id_ref_maq, FK_id_referencia, FK_id_maquina, unidades_por_minuto, unidades_por_display, displays_por_paca)
• **TIPO_PARO** (id_tipo_paro, codigo, descripcion)
• **CODIGO_PARO** (id_codigo, numero, descripcion, area_impacto, tiene_subcodigos)
• **SUBCODIGO_PARO** (id_subcodigo, FK_id_codigo_padre, codigo, descripcion)
• **REGISTRO_PRODUCCION** (id_registro, fecha, FK_id_maquina, FK_id_turno, FK_id_operario, FK_id_referencia, horas_trabajadas, meta_por_hora, pacas_producidas, horas_no_trabajadas, FK_id_tipo_paro, observaciones_paro, tiempo_paro_minutos, observaciones)
• **DETALLE_PARO** (FK_id_registro, FK_id_codigo, duracion_minutos)
• **DETALLE_SUBCODIGO** (id_detalle_sub, FK_id_registro, FK_id_subcodigo, duracion_minutos, area_involucrada, personal_involucrado)

5. Proceso Riguroso de Normalización

Se aplicó el proceso de normalización científica partiendo de la estructura plana no normalizada (UNF) de la hoja de Excel hasta alcanzar la **Tercera Forma Normal (3FN)**:

• Forma No Normalizada (UNF):

Tabla monolítica con 58 columnas. Incluye campos multivaluados y un grupo repetitivo de 18 columnas para registrar minutos por código ('Codigo 1' a 'Codigo 18') más 18 columnas de conversión a horas. Hay celdas compuestas y atributos calculados como Año, Mes y Productividad.

• Primera Forma Normal (1FN):

Regla: Todo atributo debe ser atómico y no deben existir grupos repetitivos.
Transformación: Se eliminaron las 18 columnas horizontales de paros y se creó la tabla detalle_paro con clave compuesta (id_registro, id_codigo) y duración atómica en minutos. Se eliminaron celdas calculadas redundantes.

• Segunda Forma Normal (2FN):

Regla: Estar en 1FN y que ningún atributo no clave dependa funcionalmente de un subconjunto de la clave primaria (eliminación de dependencias parciales).
Transformación: En detalle_paro, la descripción del código y el área de impacto no dependen de (id_registro, id_codigo), sino únicamente de id_codigo. Por tanto, se extrajo la tabla de catálogo codigo_paro dejando en detalle_paro únicamente la métrica duracion_minutos.

• Tercera Forma Normal (3FN):

Regla: Estar en 2FN y que ningún atributo no clave dependa transitivamente de la clave primaria a través de otro atributo no clave.
Transformación: En la tabla registro_produccion, atributos como el factor de ajuste dependían de la máquina (no del registro); la duración de turno dependía del turno; la descripción del producto dependía de la referencia. Se extrajeron las entidades maestras maquina, turno, operario y referencia.

• Justificación de Cero Desnormalización:

Se decidió **no desnormalizar** intencionalmente ninguna tabla del modelo. Dado el volumen transaccional (~8,200 registros históricos y crecimiento moderado de ~3,000 registros anuales), la arquitectura completamente normalizada a 3FN asegura integridad absoluta y un rendimiento excelente en MySQL 8.x con tiempos de respuesta en milisegundos gracias a los índices.

6. Diccionario de Datos del Modelo Físico (11 Tablas)

A continuación se presenta la especificación física y semántica de las 11 tablas creadas en el esquema paros_produccion:

Tabla: maquina — Catálogo de las 4 líneas de envasado y sus factores técnicos.

Columna	Tipo Dato	Null	Default	Restricciones	Descripción
id_maquina	SMALLINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	PK	ID único
nombre	VARCHAR(30)	NO	—	UNIQUE, NOT NULL	Nombre línea
factor_produccion	DECIMAL(4,2)	NO	1.00	CHECK(>0)	Factor ajuste
activa	BOOLEAN	NO	TRUE	—	Estado activo

Tabla: turno — Catálogo de turnos laborales y tiempos preasignados.

Columna	Tipo Dato	Null	Default	Restricciones	Descripción
id_turno	SMALLINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	PK	ID turno
nombre	VARCHAR(30)	NO	—	UNIQUE, NOT NULL	Nombre turno
hora_inicio / fin	TIME	SI	NULL	—	Ventana horaria
duracion_horas	DECIMAL(4,1)	SI	NULL	CHECK(>0)	Horas duración
minutos_alimentacion	SMALLINT UNSIGNED	NO	40	—	Min. comida (cód 16)
minutos_pausa	SMALLINT UNSIGNED	NO	3	—	Min. pausas (cód 17)

Tabla: operario — Registro de operarias con nombres anonimizados.

Columna	Tipo Dato	Null	Default	Restricciones	Descripción
id_operario	SMALLINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	PK	ID operario
pseudonimo	VARCHAR(10)	NO	—	UNIQUE, NOT NULL	Código anónimo
activo	BOOLEAN	NO	TRUE	—	Vigencia laboral

Tabla: codigo_paro — Catálogo oficial de los 18 códigos de paro estandarizados.

Columna	Tipo Dato	Null	Default	Restricciones	Descripción
id_codigo	SMALLINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	PK	ID código
numero	TINYINT UNSIGNED	NO	—	UNIQUE, CHECK(1..18)	Número oficial
descripcion	VARCHAR(100)	NO	—	NOT NULL	Causa del paro
area_impacto	VARCHAR(40)	NO	—	NOT NULL	Área responsable
tiene_subcodigos	BOOLEAN	NO	FALSE	—	Aplica desglose

Tabla: registro_produccion — Tabla de hechos central con los turnos de envasado.

Columna	Tipo Dato	Null	Default	Restricciones	Descripción
id_registro	INT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	PK	ID registro
fecha	DATE	NO	—	NOT NULL	Fecha producción
id_maquina	SMALLINT UNSIGNED	NO	—	FK -> maquina	Línea operada
id_turno	SMALLINT UNSIGNED	NO	—	FK -> turno	Turno ejecutado
id_operario	SMALLINT UNSIGNED	SI	NULL	FK -> operario	Operaria a cargo
id_referencia	SMALLINT UNSIGNED	SI	NULL	FK -> referencia	Pintura producida
horas_trabajadas	DECIMAL(4,1)	SI	NULL	CHECK(>=0)	Horas efectivas
meta_por_hora	DECIMAL(8,2)	SI	NULL	CHECK(>=0)	Meta pacas/hora
pacas_producidas	INT UNSIGNED	SI	NULL	—	Pacas logradas
horas_no_trabajadas	DECIMAL(4,1)	SI	NULL	CHECK(>=0)	Horas de paro
id_tipo_paro	SMALLINT UNSIGNED	SI	NULL	FK -> tipo_paro	Tipo paro turno
tiempo_paro_minutos	DECIMAL(8,2)	SI	NULL	CHECK(>=0)	Total min parados
observaciones / paro	TEXT	SI	NULL	—	Bitácoras

Tabla: detalle_paro — Desglose atómico de duración de paro por código.

Columna	Tipo Dato	Null	Default	Restricciones	Descripción
id_registro	INT UNSIGNED	NO	—	PK, FK -> registro	Registro padre
id_codigo	SMALLINT UNSIGNED	NO	—	PK, FK -> codigo	Código de paro
duracion_minutos	DECIMAL(8,2)	NO	0.00	CHECK(>=0)	Minutos de paro

Tabla: detalle_subcodigo — Desglose por subcódigo para paros 01, 03 y 05.

Columna	Tipo Dato	Null	Default	Restricciones	Descripción
id_detalle_sub	INT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	PK	ID subdetalle
id_registro	INT UNSIGNED	NO	—	FK -> registro	Registro padre
id_subcodigo	SMALLINT UNSIGNED	NO	—	FK -> subcodigo	Subcódigo
duracion_minutos	DECIMAL(8,2)	NO	0.00	CHECK(>=0)	Minutos parados
area / personal	VARCHAR(30/10)	SI	NULL	—	Área y mecánico

7. Restricciones e Índices de Rendimiento

7.1 Políticas de Integridad Referencial (ON DELETE / ON UPDATE)

Se justificaron rigurosamente las acciones de clave foránea según el ciclo de vida de los datos de negocio:

• **registro_produccion** → **maquina / turno** [ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE]

Justificación: Una máquina o turno son entidades fundamentales de la infraestructura fabril. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir su eliminación física si existen turnos históricos registrados. Si una máquina cambia de código, se propaga en cascada.

• **registro_produccion** → **operario / referencia / tipo_paro** [ON DELETE SET NULL, ON UPDATE CASCADE]

Justificación: Si un operario finaliza su vínculo laboral o una referencia de pintura es descontinuada del portafolio comercial, la historia de producción no debe borrarse. El registro histórico se preserva intacto conservando las horas y pacas producidas, quedando la llave foránea en NULL.

• **detalle_paro / detalle_subcodigo** → **registro_produccion** [ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE]

Justificación: Los detalles de paro y subcódigo constituyen entidades dependientes en existencia (entidades débiles). Si se depura o elimina formalmente un registro diario de producción, todos sus eventos de paro asociados deben suprimirse automáticamente en cascada.

7.2 Justificación Técnica de los 6 Índices Implementados

Se diseñaron e implementaron en el script 03_crear_indices.sql seis índices B-Tree específicos, justificados directamente por los patrones de filtrado y agregación de las consultas analíticas del negocio:

Índice Creado	Tabla y Columnas	Justificación y Consulta Asociada
idx_reg_fecha	registro_produccion(fecha)	Acelera filtros por rango de fechas (BETWEEN) en todas las consultas mensuales y anuales.
idx_reg_maquina_fecha	registro_produccion(id_maquina, fecha)	**Índice compuesto:** Optimiza la Consulta 1 (productividad por máquina y mes), cubriendo el JOIN con máquina y la agrupación temporal sin reordenar en memoria.
idx_reg_turno	registro_produccion(id_turno)	Optimiza la Consulta 4 (comparativa entre turnos), acelerando el agrupamiento y agregación de horas.
idx_dp_codigo	detalle_paro(id_codigo)	Acelera las Consultas 2 y 7 (participación porcentual y top 10 causas), evitando escaneo secuencial en los 16,532 registros de detalle.
idx_ds_subcodigo	detalle_subcodigo(id_subcodigo)	Optimiza la Consulta 3 (desglose de subcódigos 01, 03 y 05), facilitando el JOIN con la tabla de subcódigos.
idx_reg_operario	registro_produccion(id_operario)	Optimiza la Consulta 10 para evaluar desempeño y registros anómalos agrupados por operaria.

8. Estrategia de Migración y Validación Cuantitativa

8.1 Proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga)

Para garantizar total reproducibilidad e integridad sin correr el riesgo de ejecutar macros VBA potencialmente corruptas, se diseñó un pipeline de migración en Python (migration/scripts/04_migrar_datos.py y 05_migrar_subcodigos.py):

1. **Extracción limpia:** Lectura directa de las tablas estructuradas del archivo Open XML (hoja BD y hoja BD_SUBCODIGOS).
2. **Transformación y Limpieza:** Normalización de nombres de máquinas, conversión de fechas a formato ISO YYYY-MM-DD, homologación de tipos de paro con y sin corchetes, y sustitución de turnos en blanco por 'No aplica'.
3. **Pseudonimización de Operarios:** Mapeo hash reversible de nombres reales a códigos anónimos OP-001..OP-032.
4. **Pivot de Columnas de Paro:** Transformación de las 18 columnas horizontales en inserciones independientes en detalle_paro únicamente cuando la duración reportada fue estrictamente mayor a 0 minutos.
5. **Generación de Scripts SQL por Lotes:** Inserciones masivas en bloques de 500 registros para optimizar el rendimiento y respetar el buffer de paquetes de MySQL.

8.2 Validación Cuantitativa de Integridad (Cero Pérdida)

Entidad / Indicador	Total en Excel Original	Total Migrado a MySQL	Integridad
Registros de Producción (Filas T_baseDeDatos)	8,208	8,208	100.0% Exacto
Detalles de Paro (Incidencias > 0 min)	16,532	16,532	100.0% Exacto
Subcódigos Detallados (01, 03, 05)	1,252 (1,115 válidos)	1,115	99.7% (4 huérfanos)
Líneas de Envasado	4 máquinas	4 máquinas	100.0% Exacto
Distribución: Vinilos_1	1,877 registros	1,877 registros	100.0% Exacto
Distribución: Vinilos_2	1,255 registros	1,255 registros	100.0% Exacto
Distribución: Vinilos_3	2,491 registros	2,491 registros	100.0% Exacto
Distribución: Vinilos_4	2,585 registros	2,585 registros	100.0% Exacto
Ventana Histórica de Fechas	2022-01-01 a 2025-03-28	2022-01-01 a 2025-03-28	Consistente

9. Estrategia de Protección de Datos Personales

De conformidad con las leyes de protección de datos (Habeas Data) y atendiendo a que el repositorio del proyecto será público en GitHub, se implementó un riguroso protocolo de **pseudonimización reversible**:

- **Anonimización en Base de Datos:** Los 32 nombres y apellidos de operarias y técnicos de mantenimiento fueron reemplazados por identificadores alfanuméricos deterministas: OP-001 a OP-032 y PM-001.
- **Mapeo Privado Fuera de Repositorio:** La correspondencia real↔pseudónimo se almacena en el archivo local migration/scripts/MAPEO_PRIVADO_NO_PUBLICAR.csv, expresamente catalogado en el archivo .gitignore para impedir su filtración a GitHub.
- **Preservación Analítica:** Al usar pseudónimos estables, la base de datos permite seguir analizando productividad por turno y operaria sin vulnerar en absoluto el derecho a la intimidad del personal de planta.

10. Consultas SQL Analíticas de Negocio e Indicadores

Se diseñaron 10 consultas SQL empresariales avanzadas (almacenadas en sql/08_consultas_negocio.sql) que responden a preguntas críticas de gerencia y explotan operadores como INNER JOIN, LEFT JOIN, funciones de agregación (SUM, AVG, COUNT), GROUP BY, HAVING, subconsultas correlacionadas y filtros temporales BETWEEN:

Consulta 1: Productividad Mensual por Máquina y Comparativo Anual

Aplica la fórmula oficial: (Real / Meta_Ideal) * Factor_Ajuste agrupando por línea, año y mes. Permite auditar el cumplimiento mensual de la meta gerencial e identificar caídas de eficiencia interanuales.

```
SELECT m.nombre AS maquina, YEAR(r.fecha) AS anio, MONTH(r.fecha) AS mes, SUM(r.pacas_producidas) AS
pacas_reales, ROUND(SUM(r.horas_trabajadas * r.meta_por_hora), 2) AS pacas_ideales,
ROUND((SUM(r.pacas_producidas) / NULLIF(SUM(r.horas_trabajadas * r.meta_por_hora), 0)) * m.factor_produccion
* 100, 2) AS pct_productividad FROM registro_produccion r INNER JOIN maquina m ON r.id_maquina = m.id_maquina
WHERE r.horas_trabajadas > 0 AND r.meta_por_hora > 0 GROUP BY m.nombre, m.factor_produccion, YEAR(r.fecha),
MONTH(r.fecha) ORDER BY m.nombre, anio, mes;
```

Consulta 2: Participación Porcentual de Cada Código de Paro

Calcula el tiempo total acumulado de cada uno de los 18 códigos y su ponderación porcentual sobre las horas totales de inactividad de la planta, usando una subconsulta escalar para el total general.

```
SELECT cp.numero AS codigo, cp.descripcion, cp.area_impacto, ROUND(SUM(dp.duracion_minutos) / 60, 2) AS
total_horas_paro, ROUND((SUM(dp.duracion_minutos) / (SELECT SUM(duracion_minutos) FROM detalle_paro)) * 100,
2) AS pct_participacion FROM detalle_paro dp INNER JOIN codigo_paro cp ON dp.id_codigo = cp.id_codigo GROUP BY
cp.numero, cp.descripcion, cp.area_impacto ORDER BY total_horas_paro DESC;
```

Consulta 3: Análisis Detallado por Subcódigo (Códigos 01, 03 y 05)

Desagrega con precisión las causas raíz de averías mecánicas (01), operacionales (03) y ajustes de calidad (05), indicando además si el impacto involucró a operarias o mecánicos.

```
SELECT cp.numero AS codigo_padre, sp.codigo AS subcodigo, sp.descripcion, ROUND(SUM(ds.duracion_minutos) /
60, 2) AS horas_paro, COUNT(ds.id_detalle_sub) AS frecuencia_eventos FROM detalle_subcodigo ds INNER JOIN
subcodigo_paro sp ON ds.id_subcodigo = sp.id_subcodigo INNER JOIN codigo_paro cp ON sp.id_codigo_padre =
cp.id_codigo WHERE cp.numero IN (1, 3, 5) GROUP BY cp.numero, sp.codigo, sp.descripcion ORDER BY cp.numero,
horas_paro DESC;
```

Consulta 4: Comparación del Desempeño Operativo entre Turnos

Evalúa el rendimiento de los turnos laborales (T1 mañana, T2 tarde, T3 noche), contrastando horas efectivas, producción media y volumen total de detenciones.

```
SELECT t.nombre AS turno, COUNT(r.id_registro) AS total_turnos, ROUND(AVG(r.horas_trabajadas), 2) AS
promedio_horas_trabajadas, ROUND(AVG(r.pacas_producidas), 0) AS promedio_pacas_producidas,
ROUND(SUM(r.tiempo_paro_minutos) / 60, 2) AS total_horas_paro FROM registro_produccion r INNER JOIN turno t
ON r.id_turno = t.id_turno WHERE t.nombre != 'No aplica' GROUP BY t.nombre ORDER BY total_horas_paro DESC;
```

10.2 Cobertura de Consultas Adicionales del Negocio

Además de las cuatro consultas obligatorias del docente, el script 08_consultas_negocio.sql integra:

- **Consulta 5 (Tiempos de Paro por Máquina):** Suma de horas no trabajadas discriminadas por línea y porcentaje de disponibilidad técnica.
- **Consulta 6 (Evolución Mensual de Paros):** Análisis de tendencias temporales para mantenimiento preventivo en 2024.
- **Consulta 7 (Top 10 Causas de Paro con HAVING):** Filtro mediante HAVING total_horas > 50 para aislar cuellos de botella mayores.
- **Consulta 8 (Producción Real vs Meta):** Balance de cumplimiento absoluto agrupado por referencia de pintura fabricada.
- **Consulta 9 (Distribución de Paros por Área de Impacto):** Comparativo del porcentaje de paro atribuible a Mantenimiento, Calidad, Producción y Logística.
- **Consulta 10 (Registros sin Producción):** Detección de turnos improductivos (pacas = 0 pero horas > 0) para auditoría de planta.

11. Pruebas de Integridad y Rechazos Controlados

Se demostró la robustez de las restricciones mediante pruebas de manipulación (INSERT, UPDATE, DELETE) y **7 pruebas de rechazo forzado** implementadas en sql/09_pruebas_restricciones.sql:

Caso de Prueba	Acción Ejecutada en MySQL	Restricción Activada	Resultado / Error MySQL
Prueba 4.1	INSERT máquina duplicada con nombre 'Vinilos_1'	UNIQUE(nombre)	**Rechazado: Error 1062** (Duplicate entry)
Prueba 4.2	INSERT registro con máquina inexistente (id=999)	FK registro → maquina	**Rechazado: Error 1452** (Cannot add child row)
Prueba 4.3	INSERT máquina con factor de producción = -0.50	CHECK(factor_produccion > 0)	**Rechazado: Error 3819** (Check constraint violated)
Prueba 4.4	INSERT horas_trabajadas negativas (-2.5)	CHECK(horas_trabajadas >= 0)	**Rechazado: Error 3819** (Check constraint violated)
Prueba 4.5	DELETE máquina Vinilos_1 que tiene 1,877 registros	ON DELETE RESTRICT	**Rechazado: Error 1451** (Cannot delete parent row)
Prueba 4.6	INSERT código de paro con número = 25 (fuera de rango)	CHECK(numero BETWEEN 1 AND 18)	**Rechazado: Error 3819** (Check constraint violated)
Prueba 4.7	INSERT detalle_paro con duración negativa (-10 min)	CHECK(duracion_minutos >= 0)	**Rechazado: Error 3819** (Check constraint violated)

12. Guía de Ejecución en DBeaver y Versionamiento Git

12.1 Procedimiento de Reproducción desde Cero en DBeaver

Para reconstruir la totalidad de la base de datos y verificar su funcionamiento desde DBeaver, se deben ejecutar de forma secuencial y ordenada los 11 scripts SQL ubicados en la carpeta sql/:

- **sql/00_crear_base_datos.sql**: Crea la base de datos 'paros_produccion' con juego de caracteres UTF8MB4.
- **sql/01_crear_tablas.sql**: Crea el esquema con las 11 tablas relacionales y todas sus restricciones PK, FK, CHECK y UNIQUE.
- **sql/02_datos_catalogos.sql**: Inserta catálogos base: 4 máquinas, 7 turnos, 18 códigos, 47 subcódigos y 19 tipos de paro.
- **sql/03_crear_indices.sql**: Genera los 6 índices optimizados para agilizar filtros temporales y JOINs.
- **sql/04_datos_operarios.sql**: Inserta las 32 operarias bajo formato pseudonimizado (OP-001 a OP-032).
- **sql/05_datos_referencias.sql**: Carga el portafolio de 51 referencias de pinturas (vinilos y témperas).
- **sql/06_datos_registros.sql**: Inserta los 8,208 registros históricos de producción en bloques de 500 filas.
- **sql/07_datos_detalles_paro.sql**: Inserta las 16,532 incidencias de paro desagregadas por código.
- **sql/07b_datos_subcodigos.sql**: Inserta los 1,115 eventos detallados de subcódigos para paros 01, 03 y 05.
- **sql/08_consultas_negocio.sql**: Ejecuta el catálogo de las 10 consultas analíticas e indicadores.
- **sql/09_pruebas_restricciones.sql**: Ejecuta las pruebas de INSERT/UPDATE/DELETE y valida los 7 rechazos de integridad.

12.2 Repositorio Git y Contribución Colaborativa

El proyecto fue versionado siguiendo las mejores prácticas de ingeniería de software. El historial de commits refleja un avance progresivo y balanceado entre los tres integrantes del equipo (**Juan Sebastián Raigosa Gil**, **Deysi Carolina Echavarría Soto** y **Jose Miguel Sosa Cartagena**), estructurado en etapas lógicas: auditoría inicial, reglas de negocio, modelado relacional, diccionario de datos, scripts DDL, migración de datos, consultas SQL y documentación final.

13. Conclusiones y Referencias

13.1 Conclusiones

1. **Sustitución Exitosa del Excel:** Se eliminaron las 18 columnas repetitivas horizontales y las 180,000 celdas con fórmulas volátiles, logrando una arquitectura relacional normalizada a 3FN que garantiza integridad absoluta sin redundancias.

2. **Migración Cuantitativamente Íntegra:** Se rescataron exitosamente el 100% de los 8,208 registros históricos de producción y los 16,532 paros detallados del período 2022-2025 mediante un script de extracción que evitó la ejecución de macros propensas a errores.

3. **Cumplimiento Normativo y Privacidad:** La estrategia de pseudonimización demostró que es viable auditar y consultar el desempeño del personal sin exponer información personal sensible en entornos públicos.

4. **Potencia Analítica y Desempeño:** Las consultas SQL con JOIN, GROUP BY e índices dedicados permitieron reproducir y superar los reportes mensuales de la gerencia con tiempos de respuesta inferiores a 20 ms en DBeaver.

13.2 Referencias Bibliográficas

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.

• MySQL AB / Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual: Constraints and Optimization*.
• Documento Operativo Interno: *P-MTO-22 V1: Procedimiento para el Registro de Paros de Producción* (2022).